



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL
ICH1104 - MECÁNICA DE FLUIDOS - 2024 - 2

Ayudantía 11: Flujo Potencial

Ayudante: Francisca Tillería (francisca.tilleria@uc.cl)

Problema 1

Consideramos un flujo potencial en un plano horizontal, que se puede describir a partir de la siguiente función compleja:

$$F(z) = z^2 + \ln z + Az$$

con A constante real.

- ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el flujo para que se pueda considerar un flujo potencial?
- A partir de la función compleja que representa el flujo, encuentre en coordenadas polares (r, θ) la función potencial φ y la función de corriente ψ asociadas al flujo.
- Explicitar la expresión de la línea de corriente que pasa por el punto $B = (\frac{1}{A}, \frac{\pi}{2})$.
- Encuentre la expresión del campo de velocidades en coordenadas polares para cualquier punto del escurrimiento.
- Para esta pregunta consideramos $A = \sqrt{24}$. Encuentre el punto de estancamiento del flujo. Recuerde que en coordenadas polares $r > 0 \forall \theta$.

Problema 2

Tenemos un flujo potencial que se describe de la siguiente forma en coordenadas polares:

$$\phi(r, \theta) = V_0 r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) - A \ln r$$

- a) Verificar que este flujo potencial cumple con la ecuación de Laplace. (1 punto)
- b) Determinar las componentes de la velocidad u_r y u_θ . Verificar que este campo de velocidad cumple con la ecuación de continuidad.
- c) Encontrar la función de corriente ψ para este campo de velocidades.
- d) Verificar si existen punto(s) de estancamiento, y encontrar el valor de la línea de corriente que pasa por este(os) punto(s).

Problema 3

La tubería de la figura transporta aire de densidad ρ y descarga a la atmósfera en el punto (3), como se muestra en la figura. En la sección (2), la tubería tiene un angostamiento y una conexión al estanque que almacena un líquido de densidad igual a 640ρ , y que sube por el tubo lateral para mezclarse con el aire, antes de la salida.

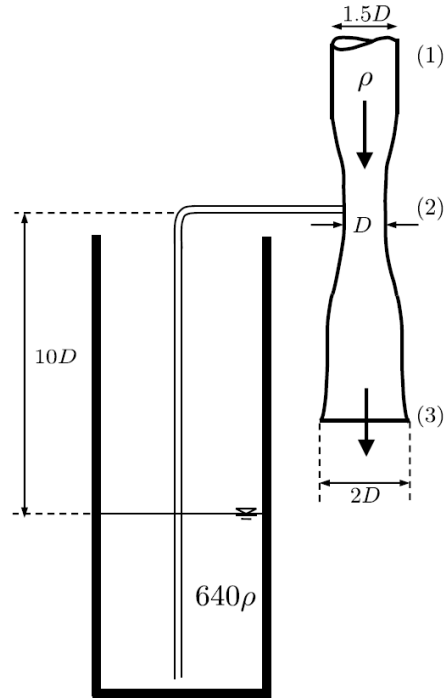


Figura 1: Estanque conectado a tubería

- Sin considerar las variaciones de elevación en la tubería, calcule el caudal volumétrico mínimo de aire para que el líquido suba por el tubo lateral.
- En estas condiciones, determine la velocidad y la presión del aire en el punto (1). Escriba las suposiciones que utilizó para calcular estas variables.

Problema 4

El flujo 2D en un plano horizontal ($z = 0$) de un fluido ideal de masa específica ρ (m^3/s) es descrito por el siguiente campo de velocidades:

$$\mathbf{V} = \left(U_0 + \frac{x}{b} \right) \hat{i} - \left(\frac{y}{b} \right) \hat{j}$$

Donde U_0 es una constante positiva (m/s), x es la coordenada en la dirección del vector unitario $\hat{i}$, y es la coordenada en la dirección del vector unitario $\hat{j}$, b es una constante positiva (s).

- a) Escriba las ecuaciones de conservación de masa y cantidad de movimiento que gobiernan este escurrimiento.
- b) ¿Se trata de un fluido compresible o incompresible?
- c) Encontrar la expresión para el gradiente de presiones del fluido.